

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de anillos

Ideales, dominios, factorización y módulos.

Álgebra superior

Univ 4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de anillos

Guía simple · Álgebra superior · Univ 4 Ideales, dominios, factorización y módulos.

1. Anillos: definición y ejemplos

Un **anillo** $(R, +, \cdot)$ es un conjunto con dos operaciones tales que $(R, +)$ es grupo abeliano, el producto es asociativo y distribuye sobre la suma:

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (b + c)a = ba + ca$$

Es **conmutativo** si $ab = ba$ para todo a, b , y **unitario** si existe 1 con $1a = a1 = a$. Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero:

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ o } b = 0$$

Un **cuerpo** es un anillo conmutativo unitario donde todo elemento no nulo es invertible. Todo cuerpo es dominio de integridad, pero el recíproco es falso.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_n$ y $\mathbb{K}[x]$ son conmutativos; $M_n(\mathbb{K})$ es unitario pero **no** conmutativo para $n \geq 2$. En $\mathbb{Z}_6$ se tiene $2 \cdot 3 = 0$ con $2, 3 \neq 0$: no es dominio. En cambio $\mathbb{Z}_7$ es cuerpo y por tanto dominio.

2. Ideales

Un **ideal** $I \subseteq R$ es un subgrupo aditivo cerrado bajo multiplicación por elementos del anillo: si $r \in R$ y $a \in I$, entonces $ra \in I$ (y también $ar \in I$ si el anillo no es conmutativo).

1 **Principal:** $I = (a) = \{ra : r \in R\}$, generado por un solo elemento.

2 **Primo:** $ab \in I \implies a \in I \text{ o } b \in I$.

3 **Maximal:** no existe un ideal propio J con $I \subsetneq J \subsetneq R$.

Hechos. Todo ideal maximal es primo. En $\mathbb{Z}$ todos los ideales son principales: $(n) = n\mathbb{Z}$.

Mini-ejemplo. (5) es primo y maximal en $\mathbb{Z}$. El ideal (6) no es primo, porque $2 \cdot 3 \in (6)$ pero $2 \notin (6)$ y $3 \notin (6)$.

3. Anillos cociente e isomorfía

Si I es un ideal de R , el cociente R/I hereda las operaciones módulo I y la proyección $\pi : R \rightarrow R/I$ es un homomorfismo con núcleo I . El diccionario fundamental es:

1 I primo $\iff R/I$ es un dominio de integridad.

2 I maximal $\iff R/I$ es un cuerpo.

Teorema de isomorfía. Para todo homomorfismo de anillos $\phi : R \rightarrow S$,

$$R/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$$

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}/(5) \cong \mathbb{Z}_5$ es cuerpo porque (5) es maximal. Además $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, luego $(x^2 + 1)$ es maximal en $\mathbb{R}[x]$.

4. Módulos

Un **módulo** sobre un anillo R , o R -módulo, es un grupo abeliano $(M, +)$ con una acción $R \times M \rightarrow M$, $(r, m) \mapsto rm$, que satisface:

$$r(m + n) = rm + rn, \quad (r + s)m = rm + sm, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1m = m$$

Un **submódulo** es un subgrupo cerrado bajo la acción. Los ideales son exactamente los submódulos cuando se ve R como módulo sobre sí mismo. Un módulo es **libre** de rango n si $M \cong R^n$.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}^n$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo libre y todo grupo abeliano es un $\mathbb{Z}$ -módulo. Sobre un DIP, todo submódulo de R^n es libre.

5. DIP, DFU y dominios euclídeos

1 **DIP** (dominio de ideales principales): todo ideal es principal.

2 **DFU** (dominio de factorización única): todo elemento no nulo y no invertible se factoriza de forma única en irreducibles.

3 **Dominio euclídeo:** existe una norma N que permite la división con resto.

Se tiene la cadena de implicaciones:

$$\text{euclídeo} \implies \text{DIP} \implies \text{DFU} \implies \text{dominio}$$

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{K}[x]$ son euclídeos (normas $|n|$ y $\deg$). En $\mathbb{Z}[x]$ el ideal $(2, x)$ no es principal, así que no es DIP aunque sí es DFU. En $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ falla la unicidad: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.

6. Polinomios sobre un cuerpo

Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, $\mathbb{K}[x]$ es un dominio euclídeo con el algoritmo de la división:

$$P = QD + R, \quad \deg R < \deg D$$

El **máximo común divisor** se obtiene con el algoritmo de Euclides (el último resto no nulo). Además, un polinomio de grado n tiene a lo más n raíces y

$$(x - c) \mid P(x) \iff P(c) = 0$$

Mini-ejemplo. Para $x^3 - 1$ y $x^2 - 1$: se tiene $x^3 - 1 = (x^2 - 1)x + (x - 1)$ y $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, luego el mcd es $x - 1$.

7. Irreducibilidad: Eisenstein y raíces racionales

Criterio de Eisenstein. Sea $P = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Si existe un primo p tal que $p \mid a_i$ para todo $i < n$, $p \nmid a_n$ y $p^2 \nmid a_0$, entonces P es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Criterio de las raíces racionales. Si p/q (en forma reducida) es raíz de $P \in \mathbb{Z}[x]$, entonces

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n$$

Mini-ejemplo. $x^3 - 2$ es irreducible por Eisenstein con $p = 2$, y $x^4 + 10x + 5$ también con $p = 5$. En $2x^3 + x^2 - 7x - 6$ los candidatos son $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$; como $P(-1) = 0$, el binomio $x + 1$ es factor.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Anillos e ideales

1 ¿Es $\mathbb{Z}_6$ un dominio de integridad? Justifica.

2 Halla las unidades de $\mathbb{Z}_8$.

3 Halla los divisores de cero de $\mathbb{Z}_8$.

4 ¿Es $3\mathbb{Z}$ un ideal de $\mathbb{Z}$?

5 Explica la diferencia entre ideal primo e ideal maximal.

Nivel 2 — Cocientes y homomorfismos

6 Describe $\mathbb{Z}/(7)$.

7 ¿Es (4) un ideal primo de $\mathbb{Z}$?

8 ¿Es $(x^2 + 1)$ maximal en $\mathbb{R}[x]$?

9 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(P) = P(0)$.

10 Describe $\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$.

Nivel 3 — Divisibilidad y mcd

11 ¿Es $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ un DFU?

12 ¿Es todo cuerpo un DFU?

13 Halla el mcd de 252 y 198.

14 Halla el mcd de $x^3 - 1$ y $x^2 - 1$ en $\mathbb{Q}[x]$.

15 ¿Es $\mathbb{Z}[x]$ un DIP?

Nivel 4 — Polinomios e irreducibilidad

16 Aplica Eisenstein a $x^4 + 10x + 5$ sobre $\mathbb{Q}$.

17 ¿Es irreducible $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$?

18 Lista los candidatos a raíces racionales de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

19 Factoriza $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ sobre $\mathbb{Q}$.

20 Halla el mcd de $x^2 - 1$ y $x^2 - 2x + 1$.

Respuestas

- 1 No: $2 \cdot 3 = 0$ con $2, 3 \neq 0$.
- 2 1, 3, 5, 7.
- 3 2, 4, 6.
- 4 Sí, es cerrado bajo suma y bajo multiplicación por enteros.
- 5 El primo cumple $ab \in I \Rightarrow a \in I$ o $b \in I$ y da cociente dominio; el maximal no está contenido en ningún ideal propio y da cociente cuerpo. Todo maximal es primo.
- 6 Es $\mathbb{Z}_7$, un cuerpo porque 7 es primo.
- 7 No: $2 \cdot 2 = 4 \in (4)$ pero $2 \notin (4)$.
- 8 Sí: $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ es cuerpo.
- 9 $\ker \phi = (x)$.
- 10 Es isomorfo a los enteros gaussianos $\mathbb{Z}[i]$.
- 11 No: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
- 12 Sí: todo elemento no nulo es invertible, la factorización es vacía y única.
- 13 18.
- 14 $x - 1$.
- 15 No: el ideal $(2, x)$ no es principal.
- 16 Irreducible por Eisenstein con $p = 5$ (divide 10 y 5; $25 \nmid 5$).
- 17 Sí, por Eisenstein con $p = 2$.
- 18 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
- 19 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

